



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
UPIICSA
ABSTRACCIÓN Y USO DE DATOS
EQUIPO SYNTAX ERROR
3CM32
REPORTE PRACTICA 19 DEPARTAMENTAL 2

2do Dep. – Ejercicio 19: Ordenamiento indirecto burbuja

Desarrollo: Implementación de ordenamiento mediante indexación indirecta por punteros. Se genera un arreglo paralelo de apuntadores (int* ptr[]) donde cada posición referencia la dirección de memoria de un elemento del arreglo base. El algoritmo burbuja itera y permuta exclusivamente las direcciones de memoria de los punteros en lugar de desplazar físicamente los elementos, optimizando tiempos de transferencia en colecciones de registros complejos.

Errores Encontrados:

1. Comparación errónea de direcciones: Evaluar if (ptr[j] > ptr[j + 1]), comparando la posición hexadecimal de memoria asignada y no el valor numérico alojado.
2. Modificación involuntaria del arreglo base: Asignar valores por asignación desreferenciada directa en lugar de permutar las referencias.

Solución de estos Errores:

1. Se desreferenciaron los apuntadores empleando el operador asterisco (*) para realizar la comparación lógica del contenido: if (*ptr[j] > *ptr[j + 1]).
2. Se efectuó el intercambio (swap) manipulando exclusivamente variables temporales de tipo puntero (int* aux = ptr[j];).

Código Esencial:

```C/C++
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    for (int j = 0; j < n - i - 1; j++) {
        if (*ptr[j] > *ptr[j + 1]) {
            int* aux = ptr[j];
            ptr[j] = ptr[j + 1];
            ptr[j + 1] = aux;
        }
    }
}
```